



디지털공학

2 주차

1 디지털 시스템과 2진수

❖ N진수 개요 및 표현

- 10 진수
- 2 진수
- 8 진수
- 16 진수

Decimal (base 10)	Binary (base 2)	Octal (base 8)	Hexadecimal (base 16)
00	0000	00	0
01	0001	01	1
02	0010	02	2
03	0011	03	3
04	0100	04	4
05	0101	05	5
06	0110	06	6
07	0111	07	7
08	1000	10	8
09	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

❖ 2진수의 산술연산

- 덧셈
- 뺄셈
- 곱셈

예제 1.1) 다음 식에 대한 10진수는 무엇인가?

$$1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0$$

1

디지털 시스템과 2진수

❖ 기수 변환

- 10 진수 $\leftrightarrow$ 2 진수
- 2 진수 $\leftrightarrow$ 8 진수

- 2 진수 $\leftrightarrow$ 16 진수

- 소수 변환



예제 1.1) 10진수 41을 2진수로 변환

예제 1.2) 10진수 153을 8진수로 변환

예제 1.3) 10진수 0.6875를 2진수로 변환

❖ 수의 보수

- 보수는 디지털 컴퓨팅 시스템에서 뺄셈을 단순화 하고 물리적으로 단순한 회로로 구성하기 위해 사용
- 감소된 기수 보수, 기수 보수 2가지 유형의 보수가 있으며 주로 기수 보수를 사용함

[예] 10진수 546700

(1) 감소된 기수 보수

(2) 기수 보수

[예] 2진수 1101100의 기수 보수는?

❖ 보수를 이용한 뺄셈

- 기수 보수를 이용한 뺄셈에 대한 방법 설명하며, M-N 연산을 수행한다고 가정
 - 1) 감수(-N)에 대한 보수를 구함
 - 2) -N에 대한 보수 값을 M에 더함
 - 3) (올림 수 발생) 자리 수를 초과하여 발생하는 올림 수는 버림
 - 4) (올림 수 미 발생) 연산 결과에 대한 기수 보수를 구하고 음수 처리

[예] $72532 - 3250 = 69282$

[예] $3250 - 72532 = -69282$

[예] 2진수 $1010100 - 1000011$ 및 $1000011 - 1010100$ 값은?

1

디지털 시스템과 2진수

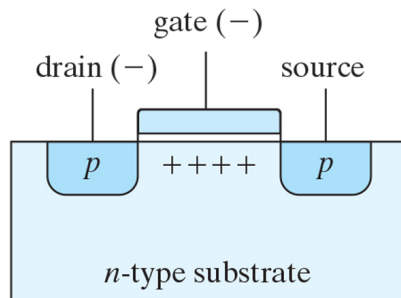
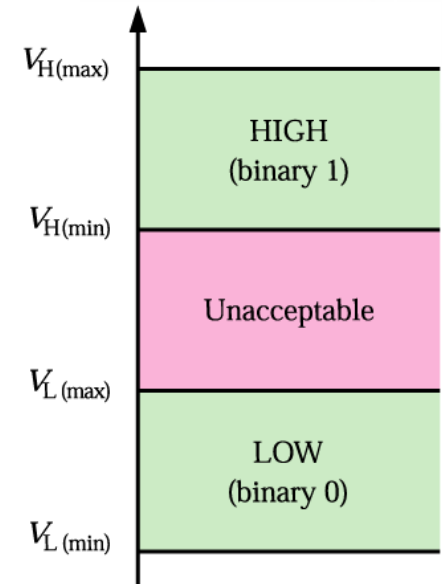
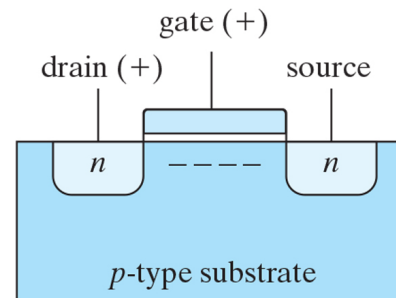
❖ 부호 있는 2진수



2 디지털 시스템 코드

❖ 2진 코드

- 디지털 시스템은 2개의 다른 값을 가지는 신호와 2개의 안정된 상태를 갖는 회로로 구성되어 있음
- 상기와 같은 이유로 두 가지 상태를 1과 0으로 정의하고 2진수로 값을 표현
- 인간이 사용하는 모든 유형의 데이터를 2진수로 표기해야 하므로, 2진수의 조합으로 코드를 생성하여 데이터를 저장
- 이러한 코드들은 유형에 따라 BCD코드, Gray코드, 아스키 코드 등이 있음

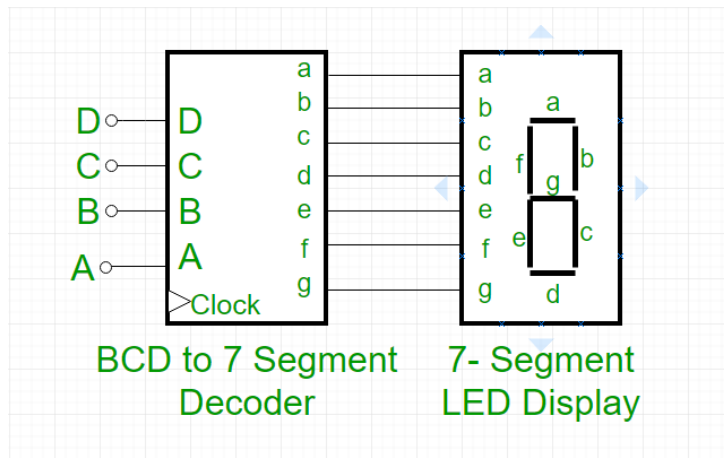
(a) *p*-channel(b) *n*-channel

❖ BCD 코드

- Binary coded Decimal
- 10진 숫자를 2진코드로 그대로 구현
- 디스플레이 등에 많이 사용되고 있음(BCD-7Segment 디스플레이)
- 특별한 언급이 없으면 BCD는 8421 코드를 의미
- 8421은 4 비트의 가중치($2^3, 2^2, 2^1, 2^0$)를 의미 함

Decimal Symbol	BCD Digit
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

- 디스플레이 등에 많이 사용되고 있음(BCD-7Segment 디스플레이)





(예) 10진수 185를 2진수, BCD로 변환

(예) BCD코드 1000 0101 0001를 10진수로 변환

❖ Gray 코드

- 가중치를 갖지 않는 코드로서 산술용 코드가 아님
- 한 코드로 부터 다음 코드로 증가할 때 한 개의 비트만 변화
- 연속적인 수에서 인접한 숫자간의 비트 변화 수에 따라 에러가 잘 발생하는 분야에서 사용

Gray Code	Decimal Equivalent
0000	0
0001	1
0011	2
0010	3
0110	4
0111	5
0101	6
0100	7
1100	8
1101	9
1111	10
1110	11
1010	12
1011	13
1001	14
1000	15



- 2진수 – Gray코드 변환

- 1) 가장 좌측 비트(MSB)는 그대로
- 2) 좌측에서 우측으로 이웃한 두 개의 비트를 더하고 올림(캐리)는 버림

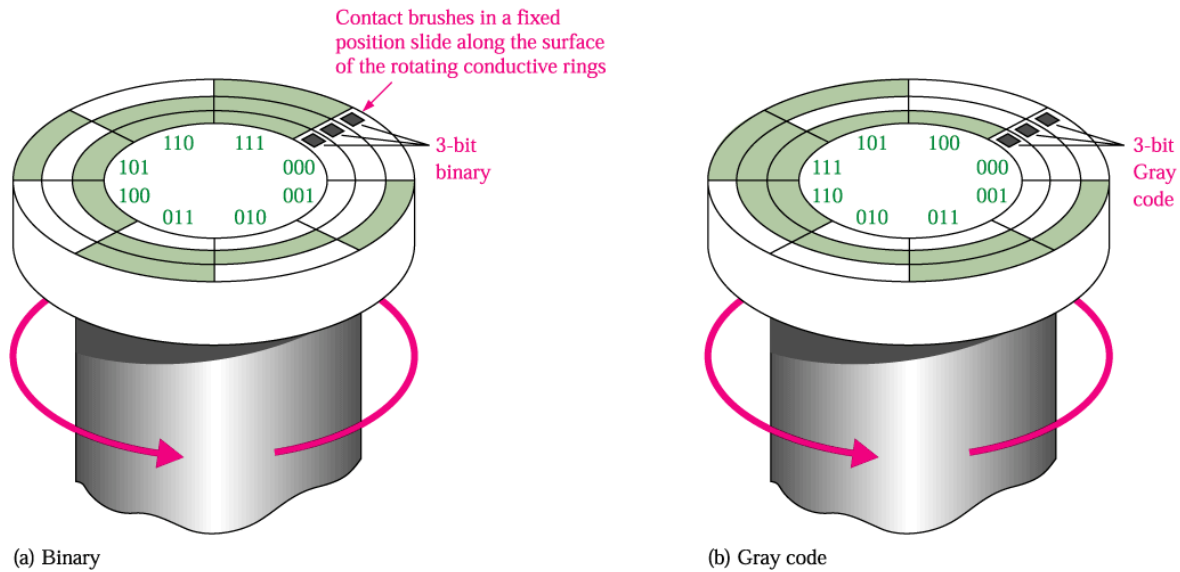
(예) 2진수 10110 -> Gray코드 11101

- Gray코드 – 2진수 변환

- 1) 가장 좌측 비트(MSB)는 그대로
- 2) 새로 생성된 2진 코드 비트와 Gray코드의 다음 비트를 더하고 올림(캐리)는 버림

(예) Gray코드 11101 -> 2진수 10110

- 연속적인 수에서 인접한 숫자간의 비트 변화 수에 따라 에러가 잘 발생하는 분야에서 사용



❖ 아스키코드(ASCII Code)

- American Standard Code for Information Interchange
- IBM에서 만든 PC에서 사용하기 위해 만든 문자에 대한 2진수 변환표
- 비공식적으로 표준화되어 있는 상태로 현재 컴퓨터에서 사용되고 있음
- 컴퓨터 사용이 전 세계로 확대 되면서, Extended ASCII 코드, 유니코드 등이 추가됨

$b_4b_3b_2b_1$	$b_7b_6b_5$							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	'	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L		l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	-	o	DEL

Control Characters			
NUL	Null	DLE	Data-link escape
SOH	Start of heading	DC1	Device control 1
STX	Start of text	DC2	Device control 2
ETX	End of text	DC3	Device control 3
EOT	End of transmission	DC4	Device control 4
ENQ	Enquiry	NAK	Negative acknowledge
ACK	Acknowledge	SYN	Synchronous idle
BEL	Bell	ETB	End-of-transmission block
BS	Backspace	CAN	Cancel
HT	Horizontal tab	EM	End of medium
LF	Line feed	SUB	Substitute
VT	Vertical tab	ESC	Escape
FF	Form feed	FS	File separator
CR	Carriage return	GS	Group separator
SO	Shift out	RS	Record separator
SI	Shift in	US	Unit separator
SP	Space	DEL	Delete

❖ 패리티에 의한 오류검출

- 1의 총 개수가 항상 짝수 또는 홀수가 되도록 비트를 추가하는 방법
- 짝수 패리티는 1의 총 개수를 짝수로, 홀수 패리티는 1의 총 개수를 홀수로 만듦
- 패리티 비트는 홀수개의 비트 에러만 검출할 수 있음

(예) 다음 코드에 짝수 패리티 비트를 추가 하시오.

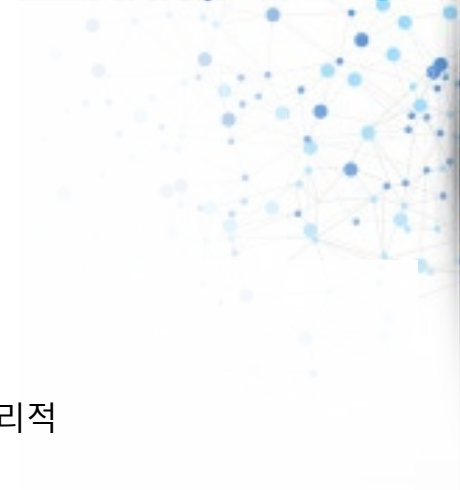
- 1) 1010 2) 111000 3) 101101

(예) 다음은 홀수 패리티 시스템에서 10110, 11010, 110011을 수신하였다면 에러가 발생한 코드는?

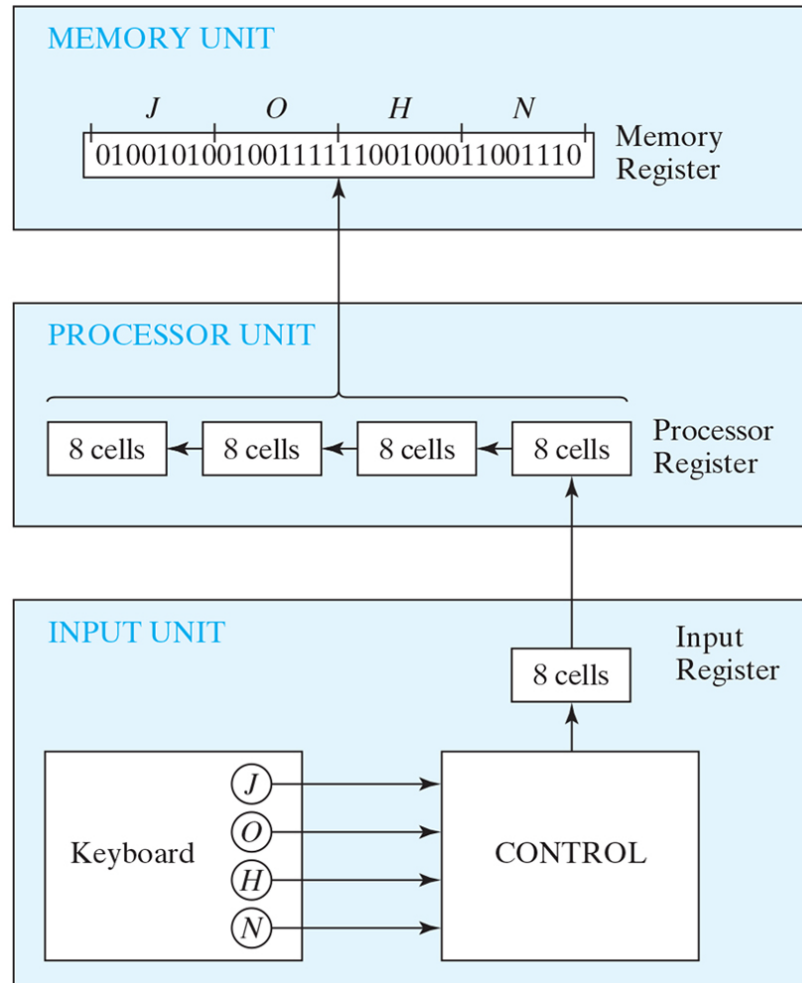


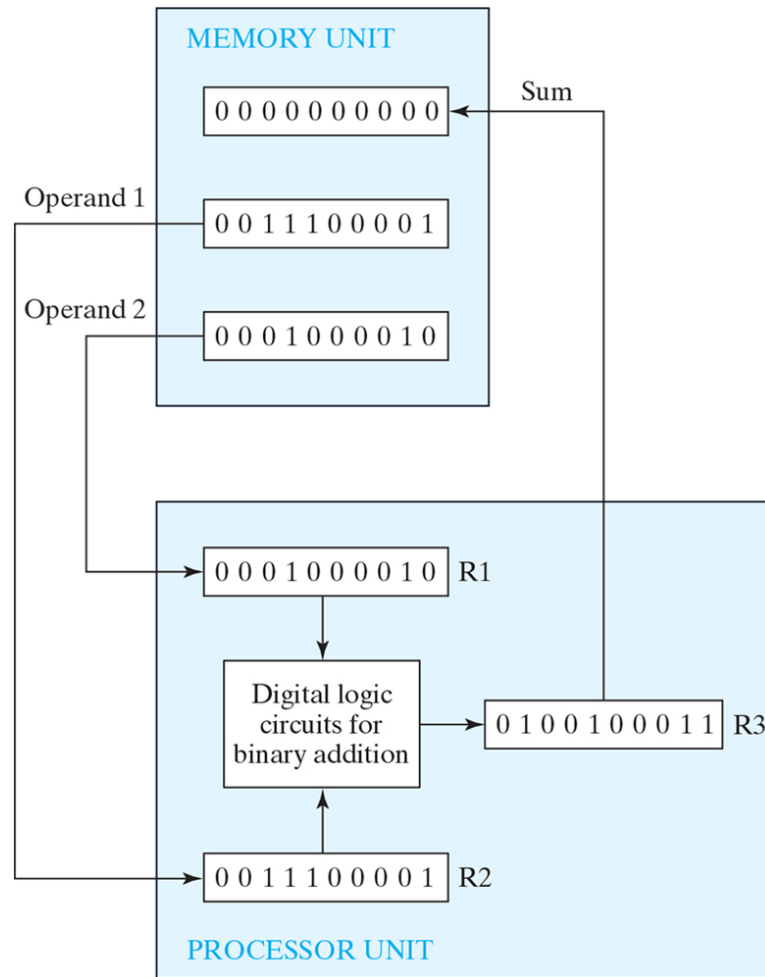
❖ 레지스터

- 2진 코드를 저장하기 위해서는 각각의 비트를 저장해야 하며, 각 비트를 저장하기 위한 물리적 장치를 2진 셀이라 칭함
- 레지스터는 2진 셀을 인접시켜 그룹을 구성하고 2진 셀의 개수 만큼의 비트 정보를 저장할 수 있는 그룹을 칭함(8비트 레지스터, 18비트 레지스터 등)



❖ 레지스터 전송





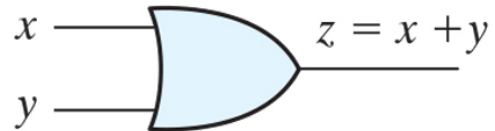
❖ 2진 논리

AND			OR			NOT	
x	y	$x \cdot y$	x	y	$x + y$	x	x'
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1		
1	1	1	1	1	1		

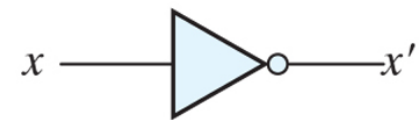
❖ 2진 논리 게이트



(a) Two-input AND gate



(b) Two-input OR gate



(c) NOT gate or inverter